$x = x_0 + u_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ 1. уравнение ПРУД

$u_x = u_{0x} + a_x t$ 2. уравнение скорости при ПРУД

$E_p = mgh$ 3. пот. энергия

$E_k = \frac{mv^2}{2}$ 4. кин. энергия

$E = E_p + E_k = const$ 5. полная мех. энергия

$\vec{p} = m\vec{v}$ 6. импульс

$S_x = \frac{u_x^2 - u_{0x}^2}{2a_x} = \frac{u_x + u_{0x}}{2} \cdot t = u_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ 7. путь ПРУД

$S = vt$ 8. путь РПД

$v = v_0$ 9. скорость РПД

$x = x_0 + v_0 t$ 10. уравнение РПД

№1

Установите соответствие и впишите ответ.

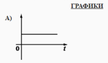
Мячик бросают с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту с балкона высотой h

(см. рисунок). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) координата x мячика
2) проекция импульса мячика на ось x
3) проекция импульса мячика на ось y
4) потенциальная энергия мячика

$E_п$

$p = m \cdot v$

равноускоренная

$v =$

А	Б
2	3

Номер: 1B3E4D Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№12

Впишите правильный ответ.

Шарик массой m, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью $\vec{v}_0$, за время полёта t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). В другом опыте на этой же установке шарик массой $0{,}5m$ бросают с той же высоты со скоростью $2\vec{v}_0$.

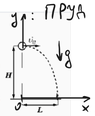
Что произойдёт во втором опыте с дальностью полёта и временем полёта шарика по сравнению с первым опытом? Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Дальность полёта шарика	Время полёта шарика
1	3

13



y: ПРУД

x: РПД

L, t

y: $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2}$

1: $0 = H + 0 \cdot t - \frac{gt^2}{2}$ $0 = H - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t^2 = \frac{2H}{g}$ $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$

2:

$L = v_x t = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$

Номер: EC2538 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

Код раздела/ темы	Код элемента	Проверяемый элемент содержания	Уровень программы	Наличие данного элемента содержания в кодификаторе ЕГЭ прошлых лет
	1.1.4	Ускорение материальной точки: $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}\Big\|_{\Delta t \to 0} = \vec{v}' = (a_x, a_y, a_z)$, $a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\Big\|_{\Delta t \to 0} = (v_x)'$, аналогично $a_y = (v_y)'$, $a_z = (v_z)'$.	БУ, УУ	+
	1.1.5	Равномерное прямолинейное движение: $x(t) = x_0 + v_x t$ $v_x(t) = v_{0x} = \text{const}$	БУ, УУ	+
	1.1.6	Равноускоренное прямолинейное движение: $x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ $v_x(t) = v_{0x} + a_x t$ $a_x = \text{const}$ $v_{2x}^2 - v_{1x}^2 = 2a_x(x_2 - x_1)$ При движении в одном направлении путь $S = \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot t$	БУ, УУ	+
	1.1.7	Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом α к горизонту: $\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t = x_0 + v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2} = y_0 + v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$	УУ	+



Код раздела/ темы	Код элемента	Проверяемый элемент содержания	Уровень программы	Наличие данного элемента содержания в кодификаторе ЕГЭ прошлых лет
		$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ v_y(t) = v_{0y} + g_y t = v_0 \sin\alpha - gt \\ g_x = 0 \\ g_y = -g = \text{const} \end{cases}$		
	1.1.8	Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная скорость точки: $v = \omega R$. При равномерном движении точки по окружности $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$. Центростремительное ускорение точки: $a_{цс} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$. Полное ускорение материальной точки	БУ, УУ	+
	1.1.9	Твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела	УУ	+

№14

Дайте развернутый ответ.

Определите скорость, с которой тело было брошено вертикально вниз, если за время падения тела на 15 м его скорость увеличилась в 2 раза. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Номер: B9584F Статус задания: НЕ РЕШЕНО ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

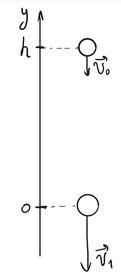
Дано:

$h = 15$м

$v_1 = 2v_0$

$g = 10$ м/с^2

$v_0 = ?$



Решение:

1. Запишем уравнение координаты при П... Р... У... А

$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2}$, применим к задаче:

$0 = h - v_0 t - \frac{gt^2}{2}$ (1)

2. Запишем уравнение скорости при П... Р... У... А

$v_y = v_{0y} + a_y t$, применим к задаче

$-v_1 = -v_0 - gt$

$v_1 = v_0 + gt$

$v_1 = 2v_0 \Rightarrow 2v_0 = v_0 + gt$

$v_0 = gt$ (2)

3. Решим систему из (1) и (2):

$\begin{cases} v_0 = gt \\ 0 = h - v_0 t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$ $\Rightarrow t = \frac{v_0}{g} = \frac{10}{10} = 1$ с

$0 = h - \frac{v_0^2}{g} - \frac{g \cdot (\frac{v_0}{g})^2}{2}$

$0 = h - \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g}$

$\frac{v_0^{2\,|\cdot 2}}{g} + \frac{v_0^{2\,|\cdot 1}}{2g} = h$

$\frac{2v_0^2 + v_0^2}{2g} = h$

$\frac{3v_0^2}{2g} = \frac{h}{1}$

$v_0 = \sqrt{\frac{2gh}{3}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 15}{3_1}} = \sqrt{100} = 10$ м/с

Ответ: 10 м/с

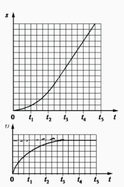
№15

Выберите один или несколько правильных ответов.

Учащиеся ронялись с башни шарики для настольного тенниса и снимали их полёт цифровой видеокамерой. Обработка видеозаписей позволила построить графики зависимости пути s, пройденного шариком, и его скорости v от времени падения t.

Выберите **два** верных утверждения, характеризующих наблюдаемое падение.





1) В течение всего времени падения (0–t_5) потенциальная энергия шарика в поле тяжести, отсчитываемая от основания башни, уменьшалась.
2) В течение всего времени падения (0–t_5) величина импульса шарика постоянно возрастала.
3) Величина ускорения, с которым падал шарик, уменьшалась в интервале времени (0–t_2).
4) Величина ускорения, с которым падал шарик, увеличивалась в интервале времени (0–t_2) и оставалась постоянной при $t > t_4$.
5) Сумма кинетической и потенциальной энергий шарика оставалась неизменной во время падения.

Номер: E74C4C Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ